

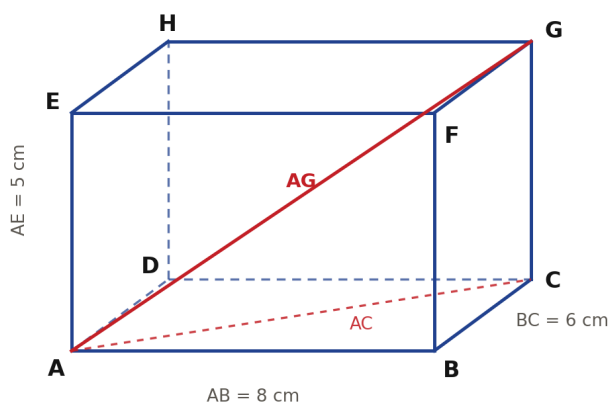
TRABALHO — SUBSTITUTIVO DO TESTE 1

Geometria de posição, projeção ortogonal e ângulos no espaço

Entrega: segunda-feira, 31/08/2026	Valor: substitui a nota do Teste 1
Em grupos de até 4 alunos	Pode ser manuscrito ou digitado

Nomes: _____

A figura abaixo representa um paralelepípedo reto-retângulo ABCDEFGH, com base ABCD e as arestas AE, BF, CG e DH perpendiculares a essa base. Use-a para responder às questões. Justifique todas as respostas: aqui, o "porque" vale mais do que o "quanto".



Questões

1. Classifique cada par de retas como concorrentes, paralelas ou reversas, e justifique: (a) AB e CD; (b) AB e BF; (c) AB e CG.
2. Indique dois planos paralelos e dois planos perpendiculares determinados por faces do sólido. Justifique um caso de cada.
3. Tomando o plano da base ABCD como plano de projeção, determine a projeção ortogonal da aresta AE e a da diagonal AG.
4. Existe alguma aresta do sólido cuja projeção ortogonal sobre a base seja um único ponto? Se existir, diga qual e explique por quê.
5. Calcule o comprimento da diagonal AC da base e o da diagonal AG do sólido.
6. Determine a medida do ângulo entre a diagonal AG e o plano da base ABCD. Explique o procedimento em palavras antes de calcular e arredonde o resultado para uma casa decimal.
7. Uma reta pode ser paralela a um plano sem ser paralela a nenhuma reta contida nesse plano? Responda e justifique, usando o sólido como apoio.

Correção: questões 1 e 2 — 0,25 · questões 3 e 4 — 1,0 · questões 5 e 6 — 0,25 · questão 7 e clareza das justificativas — 1,0. Total: 4,0

Material de apoio na página da disciplina — apostila, lista de estudo da 2D e lista de revisão com gabarito:
<https://profdanielolima.github.io>

Dúvidas: danielprof2006@gmail.com